



Início



SHARE   

## Tese de Doutorado

|                             |                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOI                         | <a href="https://doi.org/10.11606/T.45.2021.tde-18042021-192217">https://doi.org/10.11606/T.45.2021.tde-18042021-192217</a>               |
| Documento                   | <a href="#">Tese de Doutorado</a>                                                                                                         |
| Autor                       | <a href="#">Ribeiro, Hugo Rafael de Oliveira (Catálogo USP)</a>                                                                           |
| Nome completo               | Hugo Rafael de Oliveira Ribeiro                                                                                                           |
| E-mail                      | <a href="#">E-mail</a>                                                                                                                    |
| Unidade da USP              | <a href="#">Instituto de Matemática e Estatística</a>                                                                                     |
| Área do Conhecimento        | <a href="#">Matemática</a>                                                                                                                |
| Data de Defesa              | 2021-02-10                                                                                                                                |
| Imprensa                    | São Paulo, 2021                                                                                                                           |
| Orientador                  | <a href="#">Mariano, Hugo Luiz (Catálogo USP)</a>                                                                                         |
| Banca examinadora           | Mariano, Hugo Luiz (Presidente)<br>Arndt, Peter<br>Dickmann, Maximo Alejandro<br>Miraglia Neto, Francisco<br>Petrovich, Alejandro Gustavo |
| Título em português         | Anel de Witt para semigrupos reais, envoltória von Neumann e B-pares                                                                      |
| Palavras-chave em português | Anel de Witt<br>B-pares<br>Semigrupo real von Neumann                                                                                     |

## Resumo em português

Este trabalho tem como objetivos i) generalizar o conceito de anel de Witt de grupos especiais reduzidos (RSG) para semigrupos reais (RS), ii) construir a envoltória von Neumann de um RS e iii) descrever a categoria dos RSs Booleanos como pares  $(G, \text{abla})$ , onde  $G$  é RSG e  $\text{abla}$  é subconjunto de  $G$  com propriedades de primeira ordem. Para cada RS  $R$ , a partir do seu anel de Witt  $W(R)$  é construída sua envoltória von Neumann  $V(R)$ , que dá origem a um adjunto à esquerda da inclusão da categoria dos RSs von Neumann na categoria dos RSs. Além disso, existe isomorfismo canônico entre os anéis de Witt  $W(R)$  e  $W(V(R))$ . Isso permite a análise do anel de Witt com ferramentas disponíveis para os RS von Neumann como a descrição da isometria de formas através de uma pp-fórmula. As principais aplicações de ii) em i) são o cálculo do anel graduado de Witt, a conjectura de Marshall para qualquer anel semi-real e uma axiomatização dos anéis de Witt em  $L_{\{\omega_1, \omega\}}$ . O desenvolvimento de iii) permite a classificação de todos quocientes de RSs Booleanos, a construção da envoltória RS-Booleana e a existência, sob certas condições, de um adjunto à direita da inclusão dos RSs von Neumann na categoria dos RSs.

|                          |                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| Título em inglês         | Witt ring for real semigroup, von Neumann Hull and B-pairs |
| Palavras-chave em inglês | B-pairs<br>Von Neumann real semigroup<br>Witt ring         |

## Resumo em inglês

This work purpose is threefold: i) generalize the Witt ring of reduced special groups (RSG) for real semigroups (RS), ii) build a von Neumann hull for RS and iii) describe the Boolean RS category as pairs  $(G, \text{abla})$ , where  $G$  is a RSG and  $\text{abla}$  is a subset of  $G$  with first-order properties. For each RS  $R$ , from the Witt ring  $W(R)$  it is built its von Neumann hull  $V(R)$ , which gives rise to a left adjoint of inclusion from the von Neumann RS category in RS category. Furthermore, there is a natural ring isomorphism between  $W(R)$  and  $W(V(R))$ . This allows a Witt ring analysis through von Neumann RS tools as the isometry description in first-order using a pp-formula. The main applications of ii) in i) are the graded Witt ring calculation, the Marshall conjecture for any semi-real ring and an axiomatization of Witt rings in  $L_{\{\omega_1, \omega\}}$ . The development of iii) allows a complete classification of Boolean quotients, the construction of a RS-Boolean hull and the existence, under certain conditions, of a right adjoint to the inclusion from the von Neumann RS category in RS category.

## Serviços

Trabalhos decorrentes

Estatísticas

 Visitas 407

 Downloads 156

Como citar

Formato MARC

Formato OAI DC